



大学基础物理实验报告

实验名称	碰撞		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.6.6 周五上午

目录

一、 实验目的	1
二、 实验原理	1
三、 仪器用具	错误！未定义书签。
四、 实验步骤	1
五、 实验数据	1
六、 实验结果分析与讨论	6
七、 思考题	7

一、实验目的

1. 用对心碰撞特例检验动量守恒定律
2. 了解动量守恒和动能守恒的条件
3. 熟练地使用气垫导轨及数字毫秒计

二、实验用具

气垫导轨及其附件、数字毫秒计、物理电子天平及游标卡尺等。

三、实验原理

1. 验证动量守恒定律

动量守恒定律指出:若一个物体系所受合外力为零,则物体的总动量保持不变;若物体系所受合外力在某个方向的分量为零,则此物体系的总动量在该方向的分量守恒。

设在平直导轨上,两个滑块作对心碰撞,若忽略空气阻力,则在水平方向上就满足动量守恒定律成立的条件,即碰撞前后的总动量保持不变。

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (3-1)$$

其中, u_1 , u_2 和 v_1 , v_2 。分别为滑块 m_1 、 m_2 在碰撞前后的速度。若分别测出式(3-1)中各量,且等式左右两边相等,则动量守恒定律得以验证。

2. 碰撞后的动能损失

只要满足动量守恒定律成立的条件,不论弹性碰撞还是非弹性碰撞,总动量都将守恒。但动能在碰撞过程中是否守恒,还将与碰撞的性质有关。碰撞的性质通常用恢复系数 e 表达:

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} \quad (3-2)$$

式中, $v_2 - v_1$ 为两物体碰撞后相互分离的相对速度, $u_1 - u_2$, 则为碰撞前彼此接近的相对速度。

(1) 若相互碰撞的物体为弹性材料，碰撞后物体的形变得以完全恢复，则物体系的总动能不变，碰撞后两物体的相对速度等于碰撞前两物体的相对速度，即 $v_2 - v_1 = u_1 - u_2$ ，于是 $e=1$ ，这类碰撞称为完全弹性碰撞。

(2) 若碰撞物体具有一定的塑性，碰撞后尚有部分形变残留，则物体系的总动能有所损耗，转变为其他形式的能量，碰撞后两物体的相对速度小于碰撞前的相对速度，即 $0 < v_2 - v_1 < u_1 - u_2$ 于是， $0 < e < 1$ ，这类碰撞称为非弹性碰撞。

(3) 碰撞后两物体的相对速度为零，即 $v_2 - v_1 = 0$ ，或 $v_2 = v_1 \equiv v$ ，两物体粘在一起以后以相同速度继续运动，此时 $e=0$ ，物体系的总动能损失最大，这类碰撞称为完全非弹性碰撞，它是非弹性碰撞的一种特殊情况。

三类碰撞过程中总动量均守恒，但总动能却有不同情况。由式(3-1)和式(3-2)可求碰撞后的动能损失 $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 m_2 (1 - e^2) (u_1 - u_2)^2 / (m_1 + m_2)$ 。

① 对于完全弹性碰撞，因 $e=1$ ，故 $\Delta E_k = 0$ ，即无动能损失，或称为动能守恒。

② 对于完全非弹性碰撞，因 $e=0$ ，故 $\Delta E_k \equiv \Delta E_{km}$ ，即动能损失最大。

③ 对于非完全弹性碰撞，因 $0 < e < 1$ ，故动能损失介于二者之间，即

$$0 < \Delta E_k < \Delta E_{km}$$

3. $m_1 = m_2 \equiv m$ ，且 $u_2 = 0$ 的特定条件下，两滑块的对心碰撞

(1) 对完全弹性碰撞， $e=1$ ，式(2-3-1)和式(2-3-2)的解为

$$\begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = u_1 \end{cases} \quad (3-3)$$

由式(3-3)可知，当两滑块质量相等，且第二滑块处于静止时，发生完全弹性碰撞的结果，使第一滑块静止下来，而第二滑块完全具有第一滑块碰撞前的速度，“接力式”地向前运动。若式(2-3-3)得到验证，则说明完全弹性碰撞过程中动量守恒，且 $e=1$ ， $\Delta E_k = 0$ ，即动能亦守恒。

以上讨论是理想化的模型。若两滑块质量不严格相等、两挡光物的有效遮光宽度 ΔS_1 ，及 ΔS_2 也不严格相等，则碰撞前后的动量百分差 E_1 为

$$E_1 = \frac{|p_2 - p_1|}{p_1} = \left| \frac{m_2 \Delta S_2 \Delta t_1}{m_1 \Delta S_1 \Delta t_2} - 1 \right| \quad (3-4)$$

动能百分差 E_2 为

$$E_2 = \frac{|E_{k2} - E_{k1}|}{E_{k1}} = \left| \frac{m_2 \Delta S_2^2 \Delta t_1^2}{m_1 \Delta S_1^2 \Delta t_2^2} - 1 \right| \quad (3-5)$$

若 E_1 及 E_2 在其实验误差范围之内，则说明上述结论成立。

(2)对于完全非弹性碰撞，式(3-1)和式(3-2)的解为

$$v_2 = v_1 \equiv v = \frac{u_1}{2} \quad (3-6)$$

若式(3-6)得证，则说明完全非弹性碰撞动量守恒，且 $e=0$ ，其动能损失最大，约为 50%。

考虑到完全非弹性碰撞时可采用同一挡光物遮光，即有 $\Delta S_2' \equiv \Delta S_1'$ 。同样可求得其动量和动能百分差 E_1' 及 E_2' 分别为

$$E_1' = \frac{|p_2' - p_1'|}{P_1'} = \left| \left(1 + \frac{m_1}{m_1} \right) \frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2'} - 1 \right| \quad (3-7)$$

$$E_2' = \frac{|E_{k2}' - E_{k1}'|}{E_{k1}'} = \left| \left(1 + \frac{m_2}{m_1} \right) \left(\frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2'} \right)^2 - 1 \right| \quad (3-8)$$

显然，其动能损失的百分误差则为

$$E_\Delta = \left| 2 \left(1 + \frac{m_2}{m_1} \right) \left(\frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2'} \right)^2 - 1 \right| \quad (3-9)$$

若 E_1' 及 E_Δ 在其实验误差范围内，则说明上述结论成立。

四、实验步骤

1. 动态法调平导轨，使滑块在选定的运动方向上做匀速运动，以保证碰撞时合外力约为零的条件，让滑块两次通过光电门的时间差小于 0.1ms 。
2. 用电子天平校验两滑块(连同挡光物)的质量 m_1 及 m_2 ，通过塞纸团让二者相等。
3. 用游标卡尺测出两挡光物的有效遮光宽度 Δs_1 、 Δs_2 及 $\Delta s_1'$ 。
4. 在 $m_1 \approx m_2 \equiv m$ 的条件下，测完全弹性和完全非弹性碰撞前后两滑块各自通过光电门 1 及 2 的时间 Δt_1 、 Δt_2 和 $\Delta t_1'$ 、 $\Delta t_2'$ 。
5. 进行实验数据处理计算。

五、注意事项

1. 严格按照气垫导轨操作规则(见附录 2-3-2)，维护气垫导轨。
2. 实验中应保证 $u_2 = 0$ 的条件，为此，在第一滑块未到达之前，先用手轻扶滑块 2，待滑块 1 即将与 2 碰撞之前再松手，且松手时不应给滑块以初始速度。
3. 给滑块(1)速度时要平稳，不应使滑块产生摆动；挡光框平面应与滑块运动方向一致，且其遮光边缘应与滑块运动方向垂直。
4. 严格遵守电子天平的操作规则。
5. 挡光框与滑块之间应固定牢固，防止碰撞时相对位置改变，影响测量精度。

六、实验数据

1.两滑块碰撞前后的速度:

$$m_1 = m_2 = 130.85g \quad \Delta s_1 = 5.000 \text{ cm} \quad \Delta s_2 = 5.000 \text{ cm} \quad \Delta s_1' = 5.000 \text{ cm}$$

次数 i	完全弹性				完全非弹性			
	碰前		碰后		碰前		碰后	
	$\Delta t_1/ms$	$u/(m \cdot s^{-1})$	$\Delta t_2/ms$	$v/(m \cdot s^{-1})$	$\Delta t_1'/ms$	$u'/(m \cdot s^{-1})$	$\Delta t_2'/ms$	$v'/(m \cdot s^{-1})$
1	107.07	0.4670	107.54	0.4650	84.45	0.5921	163.96	0.3050
2	111.52	0.4485	111.20	0.4496	84.42	0.5923	166.05	0.3011
3	105.17	0.4754	105.90	0.4721	91.26	0.5479	187.52	0.2666

2.以表中第二组数据为例,求恢复系数 e 、动量百分差 E_1 及动能百分差 E_2 , 并得出应有结论。

(1)完全弹性碰撞

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} = \frac{v_2}{u_1} = \frac{0.4485}{0.4496} \approx 0.9976$$

$$E_1 = \frac{|p_2 - p_1|}{p_1} = \left| \frac{m_2 \Delta s_2 \Delta t_1}{m_1 \Delta s_1 \Delta t_2} - 1 \right| = \left| \frac{130.85 \times 5.000 \times 111.52}{130.85 \times 5.000 \times 111.20} - 1 \right|$$

$$\approx 0.00288$$

$$E_2 = \frac{|E_{k2} - E_{k1}|}{E_{k1}} = \left| \frac{m_2 \Delta s_2^2 \Delta t_1^2}{m_1 \Delta s_1^2 \Delta t_2^2} - 1 \right| = \left| \frac{130.85 \times (5.000 \times 111.52)^2}{130.85 \times (5.000 \times 111.20)^2} - 1 \right|$$

$$\approx 0.00576$$

(2) 完全非弹性碰撞

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} = 0$$

$$E_1' = \frac{|p_2' - p_1'|}{p_1'} = \left| \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) \frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2} - 1 \right| = \left| \left(\frac{130.85}{130.85} + 1\right) \frac{84.42}{166.05} - 1 \right|$$

$$\approx 0.0168$$

$$E_2' = \frac{|E_{k2}' - E_{k1}'|}{E_{k1}'} = \left| \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) \left(\frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2}\right)^2 - 1 \right| = \left| \left(\frac{130.85}{130.85} + 1\right) \left(\frac{84.42}{166.05}\right)^2 - 1 \right|$$

$$\approx 0.4830$$

$$E_\Delta = \left| 2 \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) \left(\frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2}\right)^2 - 1 \right| = \left| 2 \left(\frac{130.85}{130.85} + 1\right) \left(\frac{84.42}{166.05}\right)^2 - 1 \right| \approx 0.0340$$

七、实验结果分析与讨论

1. 实验结果：

● 完全弹性碰撞

$$\text{恢复系数 } e = 0.9976 (\approx 1)$$

$$E_1 \approx 0.003(0.3\%)、E_2 \approx 0.006(0.6\%)$$

结论：动量与动能几乎完全守恒，验证了弹性碰撞的理论。

● 非完全弹性碰撞

$$\text{恢复系数 } e = 0$$

$$E_1' = 0.0168(1.68\%)，E_2' = 0.4830(48.30\%)，E_{\Delta} = 0.0340(3.40\%)。$$

结论：动量基本守恒（损失仅 1.68%），但动能损失显著（约 48%），并伴随小幅测量误差。

2. 误差分析：

（1）光电门测量误差

传感器计时，时间分辨率和启动/停止响应速度有限，本身就带来不确定度。

（2）摩擦与空气阻力

- 实验平台不是完美无摩擦的表面，滑块在运动过程中存在微小摩擦力，加速、减速阶段都可能导致实际 u 或 v 偏低。
- 空气阻力对小质量滑块速度的会造成 u 、 v 的微小衰减，尤其是在非弹性碰撞后两滑块粘连，速度较低时空气阻力占相对比例增大。

（3）碰撞过程不理想

理想弹性碰撞要求滑块之间没有任何内能转化和形变能耗，但实际金属或塑料滑块会有轻微形变与黏附耗能，弹性碰撞部分动能会转化为声能、热能，导致 $e < 1$ 且动能百分差 E_2 不为零。

（4）滑轨平台调平不完全

滑轨的调平仅在一定速度区间有效，并且在同一区间内，也不能做到完全调平，会有 0.05 - 0.1ms 的误差。本次实验开始时在遮光片经过光电门 50ms 左右

的速度进行调平，用遮光片经过光电门 80ms 左右的速度进行实验，实验误差就比较大。经过重新调平后，误差有所减小，但不能保证每次滑块初始速度一致，因此滑轨调平不完全是本次实验误差产生的一个重要原因。

3. 实验收获：

通过实验，我对经典的碰撞理论有了更深刻的认识。实验结果表明：完全弹性碰撞情况下，恢复系数 e 非常接近 1，动量和动能的百分差都在 1% 以内，基本验证了力学课本中“弹性碰撞守恒动量且近似守恒动能”的理论。完全非弹性碰撞时动量仍近似守恒，而动能损失率接近 50%，符合“完全非弹性碰撞动能损失、动量守恒”的物理结论。

同时，我也认识到了误差对实验的巨大影响。实验初期由于在遮光片经过光电门 50ms 左右的速度进行调平，用遮光片经过光电门 80ms 左右的速度进行实验，实验误差就比较大。通过不断的调平测试后，才得到一组较为精准的数据。

八、思考题

3. 为什么要尽量做到对心碰撞？在你的实验中是如何保证的？

为了使得碰撞后速度仍在碰撞两物体中心的连线上，这样测得的速度可以直接用于计算，若碰撞后速度方向偏离连线还需要做正交分解，非常复杂。

实验开始前进行气垫导轨调平，实验过程中尽量使得弹簧圈在同一水平线上。

4. 设两滑块质量及速度大小均相同，相对碰撞后，两滑块的运动情况如何？

①若为完全弹性碰撞，两滑块交换速度；

②若为完全非弹性碰撞，两滑块合在一起速度为零；

③若为非弹性碰撞，则两滑块速度介于①②两种情况之间。